

무역풍 Tradewind

관세 무역데이터·국산 AI 기반 한류 수출 수요예측·조기경보 ‘AI 무역참모’

“수출의 바람을 먼저 읽다” — 관세청 수출입통계를 국산 AI로 해석해 K-Food·K-뷰티·K-컬처 수출 소상공인·중소기업에게 어느 나라에, 언제, 무엇을 팔지 데이터로 알려주는 모바일 앱·웹 서비스.

▶ 실행 확인 (설치 없이 즉시 실행되는 웹앱)

- 웹앱(PWA) : <https://spcx0701.github.io/tradewind/>
- 서비스 소개 : <https://spcx0701.github.io/tradewind/home.html>
- B2G 관제 콘솔 : <https://spcx0701.github.io/tradewind/dashboard.html>
- 소스·재현 : <https://github.com/spcx0701/tradewind>

QR 또는 위 URL로 모바일·PC에서 즉시 동작합니다(오프라인 지원). 본 기획서 4~5쪽에 실행 화면을 수록.



■ 웹앱 바로 실행
spcx0701.github.io/tradewind

1 제품 및 서비스 개요

무역풍은 관세청 수출입무역통계를 국산 AI로 분석해 한류 품목(K-Food·뷰티·컬처)의 **국가별 수출 수요를 예측(6개월)**하고, 지금 떠오르는 시장과 식어가는 시장을 먼저 신호하며, “라면 어디에 팔까?” 같은 질문에 **실제 수치를 근거로 답하는 AI 무역참모**를 제공하는 모바일 앱·웹 서비스입니다. (98자)

12품목·22국

실시간 분석 대상

6개월

국가별 수요예측

100% 국산 AI

자체 예측·경보 모델

설치 0초

웹·PWA 즉시 실행

개발 동기. K-Food 수출은 2024년 약 100억 달러로 사상 최대를 기록했지만, 수출의 다수를 차지하는 중소·소상공인은 “어느 나라부터 뚫어야 하나”를 감(感)에 의존합니다. 대기업은 시장조사팀이 있지만, 관세청이 개방한 방대한 무역통계는 HS코드·표의 벽에 막혀 현장에서 읽히지 않습니다. 무역풍은 이 공공데이터를 ‘수출 일기예보’와 ‘AI 상담’으로 번역해, 소상공인의 첫 해외시장 결정을 데이터로 바꿉니다.

핵심 가치. ① 사후 통계 조화가 아니라 **사전 예측·조기경보** ② 표가 아니라 **대화**와 권고 ③ 소비형이 아니라 **공공데이터를 B2G로 환류**하는 양방향 구조.

2 제품 및 서비스의 기능 및 특징

심사: 기술성

☀️ 수출 일기예보

품목·국가별 향후 6개월 수요를 예측해 ‘맑음/흐림’으로 표시. 관세청 시계열을 계절·추세로 분해, 95% 예측구간 제공.

📉 급등시장 레이다 & 조기경보

모멘텀·가속도·변동성으로 떠오르는 시장(기회점수)과 식어가는 시장(리스크)을 신호. 의존 시장 둔화를 선제 경보.

💬 AI 무역참모 ‘바람이’

한국어 질문→실제 수출 수치를 근거로 답변. 추천·예측·리스크 의도를 자동 인식, 근거 동반으로 환각 차단.

🇰🇷 B2G 관제 콘솔 & 내 수출 리포트

기관용 한류 수출 히트맵(공공 환류) + 개인용 품목·시장 정밀 전망과 AI 권고.

핵심 AI 엔진(자체 개발·국산).

엔진	방법(외산 모델·API 미사용)	입력 → 출력
수요예측	승법 계절분해 + 감식 로그선형 추세 외삽(numpy)	HS×국가 월 수출 시계열 → 6개월 예측·예측구간·적합도(MAPE)
급등·조기경보	단기성장·YoY·로그추세·가속도·변동계수 결합 스코어	시계열 → 기회점수(0~100)·리스크점수·상태(급등/상승/안정/둔화/변동)
AI 상담(바람이)	의도추출 + 근거검색 NLG + 국산 LLM(Solar·HyperCLOVA X) 어댑터	한국어 질문 → 수치 근거 답변·권고

구성. 관세청 OpenAPI → 스냅샷 → AI 엔진 → 정적 PWA(오프라인 동작) / FastAPI 라이브 API 동시 제공. 무프레임워크 경량 설계로 온디바이스·국내 인프라에서 그대로 구동. **완성도:** 웹앱·B2G 대시보드·랜딩 + 테스트 통과(개발 완료, 라이브 배포).

3 관세청 공공데이터 등 데이터 활용 방안

심사: 공공데이터+AI 활용

데이터 (필수: 관세청)	획득 방법 / 출처	서비스 내 활용
품목별 국가별 수출입실적(GW)	공공데이터포털 OpenAPI apis.data.go.kr/1220000/nitemtrade	핵심 시계열 — HS×국가×월 수출금액·종량. 예측·레이더·상담의 원천
품목별 수출입실적 / 국가별 수출입실적	공공데이터포털(15101609 / 15101612)	품목 총수출 추세·국가별 비중(대시보드)
국가별 관세율표 · 표준품명(HSK)	공공데이터포털(15051176 / 15049721)	(확장) HS 자동분류·FTA·관세율 융합 landed-cost
타기관(선택) — KOTRA 수출지원사업·환율·해외소비	KOTRA·한국은행·통계청	지원사업 매칭·가격 경쟁력·시장 잠재력 정규화

AI 기술 적용(국산)

① **예측**: 계절지수 추정→탈계절화→최근 18개월 로그선형 회귀로 현 국면 성장률 추정→감쇠 외삽(폭주·평균회귀 방지). ② **경보**: 가속도·변동성 결합 이상신호. ③ **상담**: 근거 고정 후 국산 LLM이 문체만 생성.

데이터 지속성·가공·범위

관세청 OpenAPI는 월 단위 현행화 → 인증키로 **자동 일/월 배치 동기화**. HS 2·4·6·10단위로 세분 확장 가능. 집계·익명 데이터만 사용해 개인·기업 식별정보 없음(프라이버시 안전).

국산 AI 가점 대응. 예측·경보 모델은 외산 라이브러리/모델·해외 API 없이 자체 구현했고, 대화형 AI는 국산 LLM(Solar·HyperCLOVA X) 연동 구조입니다.

4 제품 및 서비스의 사업(창업) 계획

심사: 발전 가능성

시장. 수출 중소기업 약 9만 개사, K-Food 수출업체의 다수가 중소·소상공인. 한류 확산으로 신규 수출 수요는 계속 늘지만, 이들을 위한 ‘쉬운 수출 인텔리전스’ 도구는 공백 — 무역풍이 첫 주자입니다.

수익원	내용	가격(안)
B2C 프리미엄 구독	전 품목·국가 예측 무제한, 둔화 경보 알림, AI 상담 무제한	월 9,900원
B2G 관제 SaaS	관세청·KOTRA·지자체 수출지원기관 대시보드 라이선스(공공 환류)	기관당 연 2~6천만원
제휴·커머스	물류·통관·번역·인증 파트너 연계, 수출바우처 매칭 수수료	건당 수수료

추진 의지·로드맵

프로토타입 개발·라이브 배포 완료(본 문서 수록 화면). **1년차** 실데이터 동기화·수출지원기관 시범 → **2년차** HS 자동분류·FTA 융합·국산 LLM 정식 연동 → **3년차** 인바운드(해외 바이어 매칭)·예비창업 패키지.

창업(사업화) 계획

예비창업자 트랙으로 시작해 수출지원기관 B2G 레퍼런스 확보 → 구독 B2C 확장. 관세청·KOTRA 협력 채널과 수출바우처 연계로 초기 신뢰·유통을 확보합니다.

5 기존 서비스와 차별성 및 독창성

심사: 차별성

구분	무역통계 누리집·K-stat	TRASS 등 유료 통계	관세청 빅데이터포털	무역풍
핵심 성격	통계 조회·다운로드	통계 조회·리포트	트렌드 열람	예측·조기경보·상담
미래 전망	—	—	—	국가별 6개월 예측
의사결정 지원	표·그래프	리포트	표·그래프	기회점수·AI 권고
대화형 AI	—	—	—	근거기반 AI 참모
대상	실무·연구자	기업	실무	수출 소상공인·중소기업
공공 환류(B2G)	—	—	—	기관 관제 콘솔

① 조회→예측

국내 무역통계 서비스 대부분이 '과거 조회'에 머무는 반면, 무역풍은 국가별 미래 수요와 조기경보를 제공.

② 표→대화·권고

소상공인 눈높이의 일기예보 UX와 AI 상담으로 데이터 문해력 장벽을 제거.

③ 소비→환류

공공데이터를 소비만 하지 않고 집계 인사이트를 B2G로 되돌리는 양방향 모델.

6 기대 효과 (사회적 가치)

심사: 효과성

정량적 기대효과

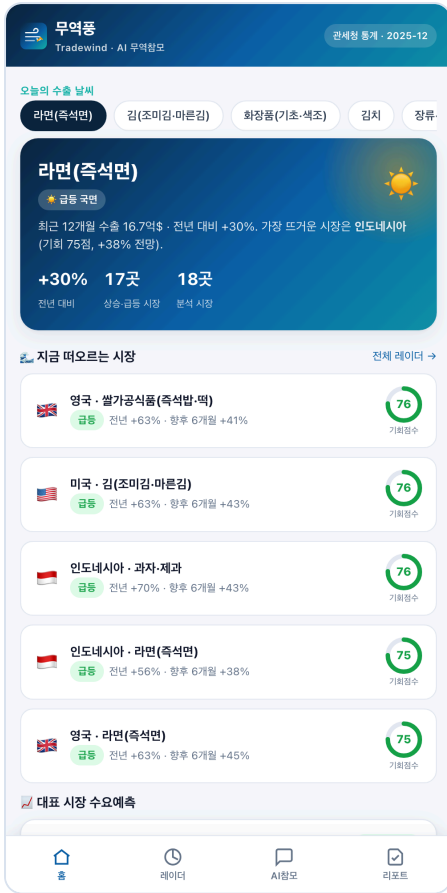
지표	기대
소상공인 시장조사 시간	수일 → 수분
첫 수출국 선정 실패율	감(感) → 데이터 근거
둔화 시장 사전 회피	조기경보로 손실 선제 대응
공공데이터 활용 저변	전문가 → 일반 수출자

정성적 기대효과

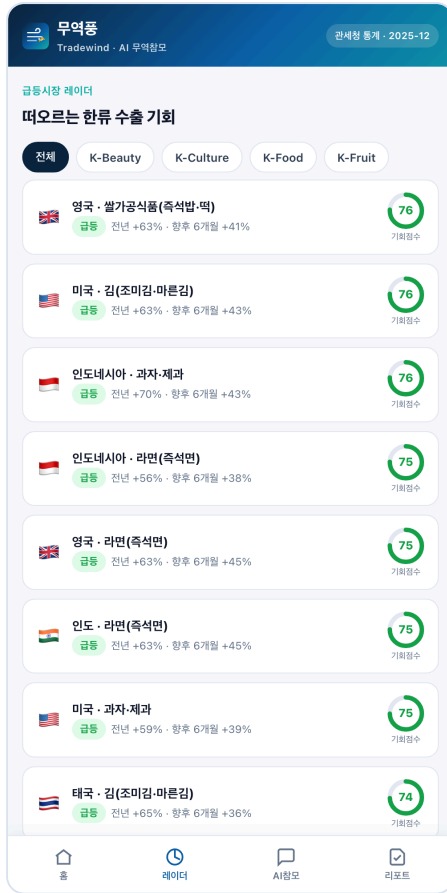
- 한류 수출 저변 확대 — K-Food·뷰티·컬처 소상공인의 해외 진출 문턱을 낮춤(범정부 한류·K-브랜드 정책과 정렬)
- 지역·청년 수출 창업 촉진, 일자리 창출
- 공공데이터 생태계 기여 — 관세 무역데이터의 민간 활용 모범사례, B2G 환류
- 국산 AI 자립 — 외산 의존 없는 예측·경보 + 국산 LLM 상담

요약 — 무역풍은 “글로벌 실물경제의 거울”인 관세 무역데이터를 국산 AI로 번역해, 한류 수출 소상공인의 의사결정을 돕고 공공데이터를 사회적 가치로 환원합니다.

부록 A 실행 화면 (실제 구동 캡처)



① 홈 · 수출 일기예보



② 급등시장 레이다·조기경보



③ AI 무역참모 '바람이'

